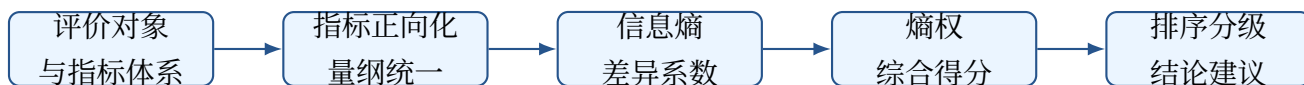


熵权法建模规范

适用于数学建模论文、评价类指标体系、客观赋权与综合排序



文档内容：理论原理、统计解释、建模步骤、图示、案例、代码、扩展方法

年月日

目录

方法定位：熵权法解决什么评价问题

论文中可直接使用的表述

建模总套路

理论原理：熵、信息量与客观赋权

熵的简单介绍

与数理统计的关系

论文中“为什么使用熵权法”的论证模板

数据结构与建模假设

评价对象集、指标集与原始数据矩阵

基本假设

使用前的数据检查

建模步骤与公式

：明确评价类问题

：确定指标体系

：正向化处理

最大型指标

最小型指标

中间型指标

区间型指标

：标准化处理

：计算信息熵、差异系数和熵权

：计算综合得分、排序和等级

多级熵权法与组合评价

一级熵权法

多级熵权法

与主观赋权的组合

案例：航行通告数据质量评价

案例结论写法

结果展示与论文图表规范

网络扩展方法与改进思路

熵权法

熵权模糊综合评价法

熵权组合赋权

与标准差赋权

与熵权法结合

稳健性与敏感性分析

代码

论文写作模板

模型建立段落

结果分析段落

局限性段落

常见错误与改正

总结

参考文献与资料来源

方法定位：熵权法解决什么评价问题

论文中可直接使用的表述

熵权法（）是一种基于评价数据自身差异程度确定指标权重的客观赋权方法。若某指标在所有评价对象上的取值差异很小，说明该指标对区分评价对象的贡献有限，其信息熵较大、差异系数较小、权重应较低；若某指标在评价对象之间差异明显，则能够提供更多区分信息，其信息熵较小、差异系数较大、权重应较高。与主观赋权方法相比，熵权法不需要专家两两比较，主要依据数据矩阵计算权重，能够减少人为主观偏差。

适用条件

研究对象属于**综合评价、排序、分级、优劣比较**问题，而不是单一变量预测问题。

已经能够建立评价对象集 $A = \{A_1, \dots, A_m\}$ 与指标集 $C = \{C_1, \dots, C_n\}$ 。

各指标有可获得的客观数据，或至少能转化为可量化分值。

指标方向可判定，即能够说明“越大越好”“越小越好”“越接近某目标越好”或“落在某区间最好”。

各指标在样本中不能全部无差异；若某列全相等，该指标在当前评价对象集内无法提供区分信息。

建模总套路

熵权法的完整建模路线与常见综合评价论文一致，可写成以下步骤：

明确评价类问题。确定评价对象、评价目标、评价范围和数据来源。

构建指标体系。确定一级指标、二级指标或直接指标；若指标过多或高度相关，可先做相关分析、主成分分析（）或专家筛选。

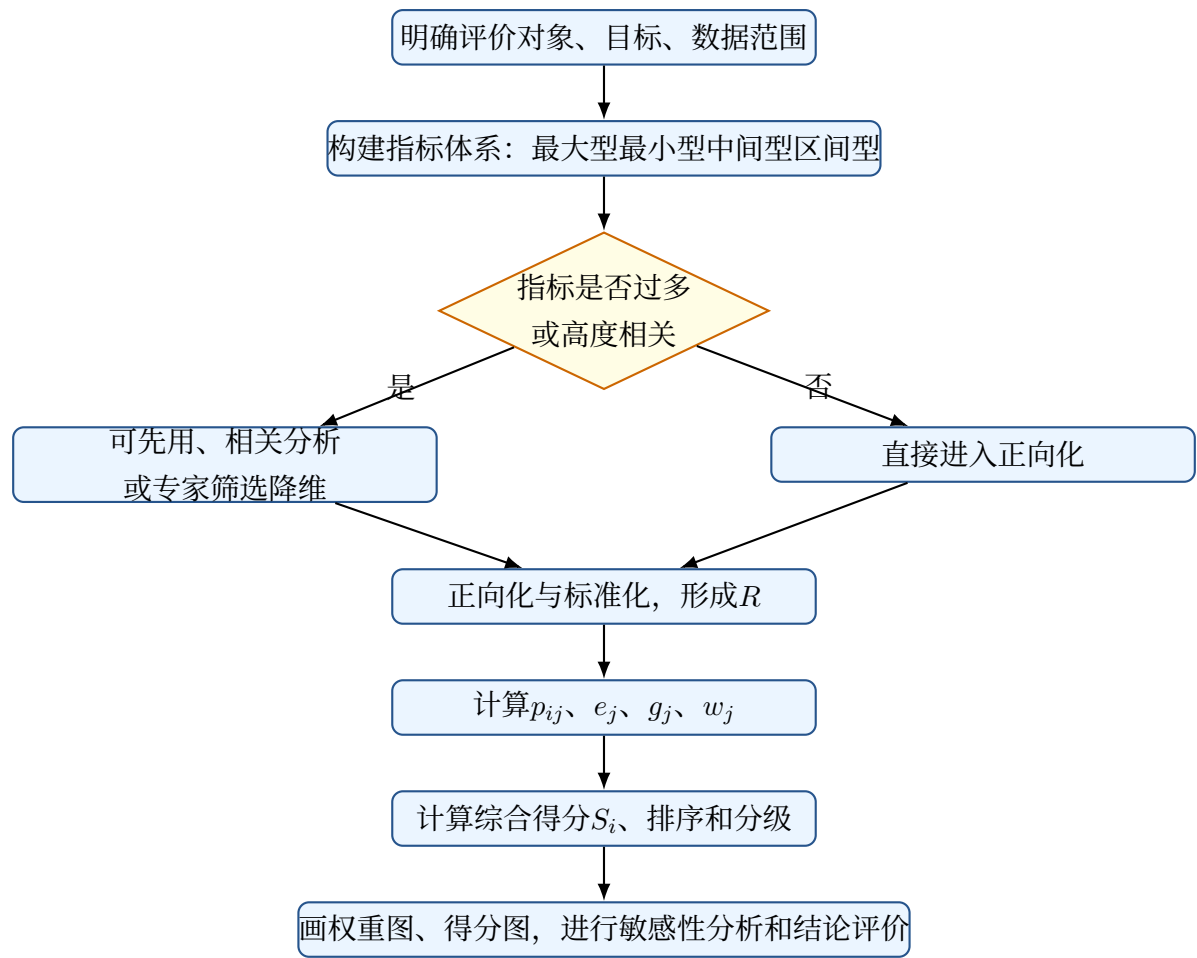
正向化处理。把最小型、中间型、区间型等指标统一转化为“越大越好”。

标准化处理。消除量纲和数量级影响，得到标准化矩阵 $R = (r_{ij})$ 。

计算信息熵和熵权。由 R 得到比例矩阵 $P = (p_{ij})$ ，计算熵值 e_j 、差异系数 g_j 和权重 w_j 。

综合评价与分级。计算综合得分 S_i ，进行排序、等级划分和图表展示。

稳健性与结论。检查权重是否过度受异常值或样本选择影响，结合业务背景给出解释和建议。



图熵权法综合评价建模流程图

理论原理：熵、信息量与客观赋权

熵的简单介绍

信息论中，熵用于度量随机变量的不确定性。对离散分布 $p = (p_1, p_2, \dots, p_m)$ ，熵可写为

$$H(p) = - \sum_{i=1}^m p_i \log p_i, \sum_{i=1}^m p_i = 1, p_i \geq 0.$$

其中约定 $0 \log 0 = 0$ 。若某一个结果的概率为1，则不确定性最低， $H = 0$ ；若所有结果等可能，即 $p_i = 1/m$ ，则熵最大， $H = \log m$ 。

熵权法把某一指标 C_j 在 m 个评价对象上的标准化值看成一个“经验比例分布”：

$$p_{ij} = \frac{r_{ij}}{\sum_{i=1}^m r_{ij}}.$$

若 $p_{1j}, \dots, p_{mj}$ 很平均，则该指标对对象的区分能力弱，熵值接近最大；若比例分布不均衡，

说明该指标能够明显地区分评价对象，熵值较低。为使熵值落在 $[0, 1]$ ，常取归一化熵：

$$e_j = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m p_{ij} \ln p_{ij}, 0 \leq e_j \leq 1.$$

再定义差异系数（也称信息效用值）

$$g_j = 1 - e_j.$$

于是指标权重为

$$w_j = \frac{g_j}{\sum_{j=1}^n g_j}, \sum_{j=1}^n w_j = 1, \text{quad} w_j \geq 0.$$

容易写反的一句话

在熵权法中，**不是熵越大权重越大**。更准确的表达是：信息熵越大，指标值越趋于均匀，能够区分评价对象的有效信息越少，因此差异系数 $g_j = 1 - e_j$ 越小，最终权重越低；信息熵越小，指标离散程度越大，区分能力越强，权重越高。

与数理统计的关系

熵权法虽然属于综合评价中的客观赋权方法，但它背后可以用概率统计语言解释。

经验分布思想。比例 p_{ij} 可看作指标 j 在样本对象上的经验比例分布。熵值 e_j 是该经验分布不确定性的函数。

离散程度与信息贡献。统计学中，方差、标准差、变异系数用于描述样本波动；熵权法也利用“差异越大，区分力越强”的思想，只是用熵函数表达。

样本依赖性。权重不是指标的永久属性，而是相对于当前评价对象集、时间范围和数据处理方式计算出来的。样本对象改变，权重可能改变。

标准化影响。不同正向化和标准化方法会改变 r_{ij} 与 p_{ij} ，进而影响熵权。因此论文中必须明确标准化公式。

异常值影响。若某指标存在极端值，熵权可能被放大。应先做缺失值、异常值、箱线图或分位数检查。

论文中“为什么使用熵权法”的论证模板

可在论文“模型选择”部分写成：

方法选择论证模板

本文研究对象为多指标综合评价问题，各评价指标既存在量纲差异，又在不同评价对象之间表现出不同程度的波动。若直接采用等权法，难以体现指标区分能力差异；

若完全采用专家赋权，又容易受到主观判断影响。熵权法能够根据评价数据自身的离散程度确定指标权重，指标差异越大，提供的有效区分信息越多，其权重越高；指标差异越小，信息熵越大，权重越低。因此，在评价数据较完整、指标可量化且需要降低主观干预的条件下，采用熵权法确定指标权重具有合理性。

数据结构与建模假设

评价对象集、指标集与原始数据矩阵

设有 m 个评价对象和 n 个评价指标。原始数据矩阵为

$$X = (x_{ij})_{m \times n} = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{bmatrix},$$

其中 x_{ij} 表示第 i 个评价对象在第 j 个指标上的原始取值。

基本假设

可比性假设：所有评价对象属于同一类问题，指标体系对每个对象都适用。

单调性假设：正向化后，指标值越大代表评价越好。

数据有效性假设：原始数据来自可靠统计、实验、调查或业务系统，缺失值和异常值经过处理。

局部客观性假设：权重由当前数据矩阵决定，能够客观反映当前样本中的差异贡献，但不代表因果重要性。

独立或弱冗余假设：指标之间不应严重重复；若高度相关，应考虑剔除、合并、或等方法。

使用前的数据检查

在正式计算前，建议检查表所示内容。

表熵权法使用前的数据可行性检查

检查项	判断标准	处理建议
缺失值	是否存在空值、无效值、不可比数据	删除、插补或重新采集
指标方向	是否能明确越大越好、越小越好等	先统一正向化
量纲差异	是否存在单位和数量级差异	标准化处理
零方差指标	某指标是否所有对象取值相同	该指标无法提供区分信息,可剔除或单独说明
异常值	是否存在极端值影响权重	箱线图、分位数缩尾、稳健性分析
高相关指标	指标之间是否重复表达同一信息	相关分析、合并或
样本规模	评价对象是否过少	增加样本或说明局限

建模步骤与公式

：明确评价类问题

写论文时先说明：评价目标是什么、评价对象是谁、评价范围多大、数据来自哪里。例如：评价若干城市的生态环境质量、评价若干月份的数据质量、评价若干方案的综合绩效。常见论文表述：

为客观评价各评价对象的综合水平，本文选取 m 个评价对象和 n 个评价指标，构建原始评价矩阵 $X = (x_{ij})_{m \times n}$ 。由于各指标量纲不同且指标属性存在差异，先对指标进行正向化与标准化处理，再利用熵权法确定指标权重，最后计算综合评价得分并进行排序和等级划分。

：确定指标体系

指标体系可以是一层，也可以是多层。若只有一层指标，直接计算所有指标权重；若有一级、二级指标，可分别在每个一级指标内部计算二级指标熵权，再结合一级指标权重得到综合权重。一级指标权重可以用专家法、、等权、熵权或组合赋权确定。

表指标类型与处理方向

指标类型	含义	例子
最大型	数值越大越好	收入、覆盖率、合格率、绿化率
最小型	数值越小越好	成本、污染排放、延误时间、故障率
中间型	越接近目标值越好	值、适宜温度、合理负荷率
区间型	落在合理区间最好	人口密度合理区间、库存周转区间

: 正向化处理

正向化的目标是把所有指标转化为“值越大，评价越好”。常用公式如下。

最大型指标

$$x'_{ij} = x_{ij}.$$

最小型指标

若指标越小越好，可以取

$$x'_{ij} = \max_i x_{ij} - x_{ij},$$

或在所有值为正时取倒数型变换

$$x'_{ij} = \frac{1}{x_{ij}}.$$

实际建模中更推荐先说明原因，再统一使用一种变换。

中间型指标

设最优目标值为 a_j ，越接近 a_j 越好，可取

$$x'_{ij} = 1 - \frac{|x_{ij} - a_j|}{\max_i |x_{ij} - a_j|}.$$

若分母为0，说明所有对象均等于目标值，该指标不产生区分作用。

区间型指标

设最优区间为 $[a_j, b_j]$ 。令

$$d_{ij} = \begin{cases} 0, & a_j \leq x_{ij} \leq b_j, \\ a_j - x_{ij}, & x_{ij} < a_j, \\ x_{ij} - b_j, & x_{ij} > b_j, \end{cases}$$

则可取

$$x'_{ij} = 1 - \frac{d_{ij}}{\sum_i d_{ij}}.$$

正向化注意事项

正向化不是机械代公式，必须符合实际含义。例如“污染物浓度”一般是最小型指标；“合格率”一般是最大型指标；“温度舒适度”可能是中间型指标；“负债率”可能是区间型指标。论文中要先说明指标属性，再给出公式。

：标准化处理

正向化后得到 $X' = (x'_{ij})$ ，再进行无量纲化处理。常用极差标准化为

$$r_{ij} = \frac{x'_{ij} - \min_i x'_{ij}}{\max_i x'_{ij} - \min_i x'_{ij}}.$$

若 $\min_i x'_{ij} = \max_i x'_{ij}$ ，该指标对当前样本没有区分能力。实践中可剔除该指标，或令其权重为0，并在论文中说明。

为避免 $r_{ij} = 0$ 导致0的数值问题，可以在计算比例时采用 $0/0 = 0$ 的数学约定，也可以加入很小的平移量 ε ：

$$\tilde{r}_{ij} = r_{ij} + \varepsilon, \varepsilon = 10^{-12} \text{ 或 } 10^{-6}.$$

：计算信息熵、差异系数和熵权

先将标准化矩阵转化为比例矩阵：

$$p_{ij} = \frac{\tilde{r}_{ij}}{\sum_{i=1}^m \tilde{r}_{ij}}.$$

再计算第 j 个指标的信息熵：

$$e_j = -k \sum_{i=1}^m p_{ij} \ln p_{ij}, k = \frac{1}{\ln m}.$$

差异系数为

$$g_j = 1 - e_j.$$

最后得到熵权:

$$w_j = \frac{g_j}{\sum_{j=1}^n g_j}.$$

权重解释

若 w_j 最大, 说明第 j 个指标在当前评价对象之间差异最大、区分贡献最高; 若 w_j 最小, 说明该指标在当前对象之间变化较小, 综合评价时贡献较弱。注意: 这不是说该指标在现实中“不重要”, 而是说它在当前样本中“不太能区分对象”。

: 计算综合得分、排序和等级

综合评价可用线性加权模型:

$$S_i = \sum_{j=1}^n w_j r_{ij}, i = 1, 2, \dots, m.$$

若各指标本身已经是0100分或百分制评价值, 并且方向一致, 也可采用

$$Q_i = \sum_{j=1}^n w_j x'_{ij},$$

这样结果更容易解释为“综合质量指数”。

等级划分可以根据研究领域设置。例如百分制下可采用表。

表综合评价等级划分示例

得分区间	[95, 100]	[90, 95)	[85, 90)	[80, 85)	[0, 80)
等级	优秀	良好	中等	达标	不达标

多级熵权法与组合评价

一级熵权法

当指标集只有一层时, 直接对 n 个指标计算熵权 $w_1, \dots, w_n$, 再用 $S_i = \sum_j w_j r_{ij}$ 得到评价结果。这是最常见、最容易实现的情形。

多级熵权法

当指标体系有层次结构时，例如一级指标 $B_1, B_2, \dots, B_q$ ，每个一级指标下有若干二级指标 C_{jk} ，可以按如下方式处理：

在每个一级指标内部，对其二级指标计算局部熵权 v_{jk} ；

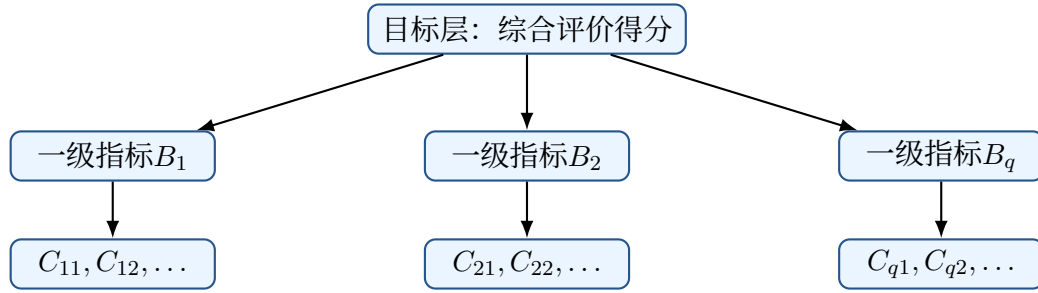
对一级指标也计算或给定一级权重 u_j ；

二级指标的总权重为

$$W_{jk} = u_j v_{jk};$$

最终综合得分为

$$S_i = \sum_{j=1}^q \sum_{k=1}^{n_j} W_{jk} r_{ijk}.$$



图多级熵权法指标结构图

与主观赋权的组合

若研究既需要体现专家经验，又希望减少主观偏差，可采用组合权重。设或专家打分得到主观权重 a_j ，熵权法得到客观权重 b_j ，可取

$$w_j = \alpha a_j + (1 - \alpha) b_j, 0 \leq \alpha \leq 1.$$

常见做法为 $\alpha = 0.5$ 。也可采用乘法归一化：

$$w_j = \frac{a_j b_j}{\sum_{j=1}^n a_j b_j}.$$

案例：航行通告数据质量评价

本节给出一个可写入论文的简化案例。某研究以航行通告数据质量为评价对象，选取准确性、有效性、完整性、规范性、及时性五个指标，通过业务系统统计年下半年各月份

数据，利用熵权法得到权重并计算综合质量指数。该案例说明熵权法适合数据质量评价这类多指标、客观统计数据较完整的问题。

表航行通告数据质量评价数据示例（单位：）

时间	准确性	有效性	完整性	规范性	及时性
月					
月					
月					
月					
月					
月					

对表进行正向化和极差标准化后，计算得到熵值与权重如表所示。

表熵值和熵权计算结果示例

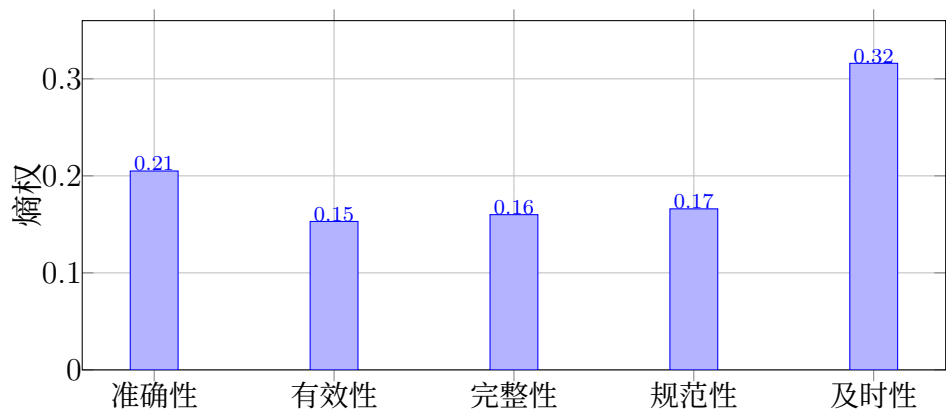
指标	准确性	有效性	完整性	规范性	及时性
熵值 e_j					
熵权 w_j					

可见，及时性权重最高，说明在该评价数据中，及时性指标的差异最明显，对区分各月份综合数据质量贡献最大；有效性权重较低，说明各月份有效性指标整体差异较小。

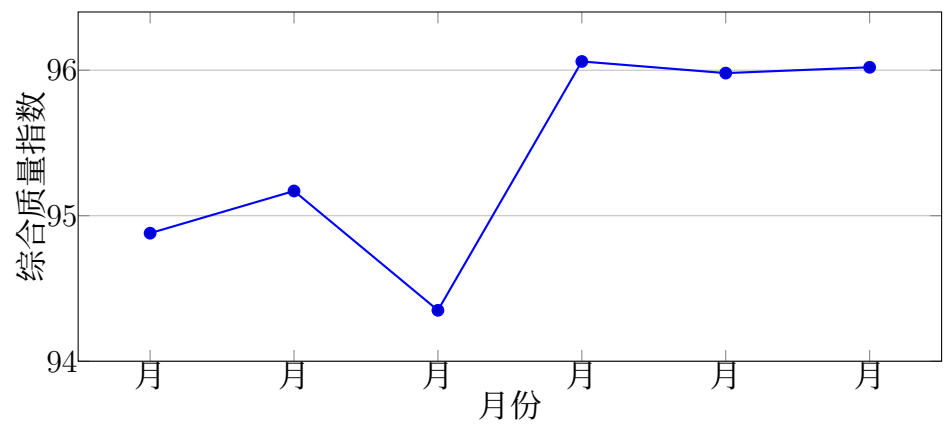
采用百分制线性加权 $Q_i = \sum_j w_j x_{ij}$ ，得到综合评价结果如表。

表综合评价得分与等级示例

时间	综合质量指数	排序	等级
月			良好
月			优秀
月			良好
月			优秀
月			优秀
月			优秀
下半年			优秀



图示例指标熵权柱状图



图示例综合质量指数折线图

案例结论写法

结论评价模板

由熵权计算结果可知，五个指标中及时性权重最高，说明该指标在不同月份之间的差异较大，是影响综合质量指数排序的主要因素；有效性权重最低，说明该指标在样本期内较稳定，对区分月份质量水平的贡献较弱。综合评价结果显示，月综合质量指数最高，月最低；下半年综合质量指数为，按照设定等级标准属于“优秀”水平。进一步分析可发现，得分较低月份主要受及时性或完整性影响，因此后续改进应重点关注数据处理时效、缺报补报机制和自动化处理水平。

结果展示与论文图表规范

- 熵权法论文中建议至少给出以下图表：
- 指标体系图：说明目标层、准则层、指标层。
 - 原始数据表：列出评价对象和各指标取值。

正向化与标准化公式：说明每类指标如何处理。

熵值与权重表：列出 e_j 、 g_j 、 w_j 。

权重柱状图：直观显示关键指标。

综合得分表：列出得分、排序、等级。

综合得分图：条形图、折线图或雷达图。

表论文中常用表格模板

表格名称	主要内容	作用
指标体系表	一级指标、二级指标、指标属性、单位	说明评价体系来源和含义
原始数据表	各评价对象在各指标上的原始值	保证数据透明
标准化结果表	正向化、标准化后的 r_{ij}	说明计算过程
熵权结果表	e_j 、 g_j 、 w_j	展示权重来源
综合评价表	S_i 、排序、等级	得出最终结论
敏感性分析表	不同标准化方法或剔除异常值后的排序	检验稳健性

网络扩展方法与改进思路

熵权法

法通过计算评价对象与正理想解、负理想解的距离来排序。熵权法可用于确定中的指标权重。基本思路为：

用熵权法计算 w_j ；

构造加权标准化矩阵 $z_{ij} = w_j r_{ij}$ ；

确定正理想解 Z^+ 和负理想解 Z^- ；

计算距离 D_i^+ 、 D_i^- ；

计算贴近度

$$C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}.$$

C_i 越大，评价对象越优。

熵权模糊综合评价法

若评价结果需要归入“优、良、中、差”等评语集，可用熵权确定指标权重，再构造隶属度矩阵 R ，计算

$$B = WR.$$

最后按最大隶属度原则或加权等级分值给出评价等级。

熵权组合赋权

体现专家对指标重要性的判断，熵权法体现指标数据差异。两者组合可兼顾主观经验与客观数据：

$$w_j = \alpha w_j + (1 - \alpha)w_j.$$

适合政策评价、生态评价、工程方案评价等既有专家经验又有统计数据的场景。

与标准差赋权

标准差赋权直接用各指标标准差确定权重，逻辑简单，但没有考虑指标之间冲突或冗余。法同时考虑指标的对比强度和指标间相关关系，若两个指标高度相关，则其提供的信息可能重复。若研究中指标相关性很强，可将作为熵权法的对比方法。

与熵权法结合

当指标很多且存在明显共线性时，可以先用主成分分析进行降维，得到少数主成分，再对主成分或筛选后的指标使用熵权法。注意的主成分解释性较弱，论文中需要解释主成分含义，不能只给数学结果。

稳健性与敏感性分析

建议至少做一种敏感性检验：

更换标准化方法，比较权重和排序是否变化；

删除一个指标，比较排序是否大幅变化；

对数据进行5或10扰动，重复计算权重；

使用秩相关系数比较不同方法排序一致性；

对时间序列数据采用滚动窗口熵权，观察权重是否稳定。

代码

下面代码包含正向化、标准化、熵权计算、综合得分、等级划分和示例数据复现。可直接保存为`entropy_weight_model.py`运行。

熵权法完整代码

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

EPS = 1e-12

def positive_transform(x, types, targets=None, intervals=None):
    """
    Transform all criteria to benefit type: larger is better.

    Parameters
    -----
    x : array-like, shape (m, n)
    types : list[str]
        'max', 'min', 'mid', or 'interval'.
    targets : dict[int, float]
        Target values for middle type criteria.
    intervals : dict[int, tuple[float, float]]
        Best intervals for interval type criteria.
    """
    x = np.asarray(x, dtype=float)
    z = x.copy()
    targets = targets or {}
    intervals = intervals or {}

    for j, t in enumerate(types):
        col = x[:, j]
        if t == "max":
            z[:, j] = col
        elif t == "min":
            z[:, j] = np.max(col) - col
        elif t == "mid":
            a = targets[j]
            d = np.abs(col - a)
            max_d = np.max(d)
            z[:, j] = 1.0 if max_d < EPS else 1 - d / max_d
        elif t == "interval":
```

```
        a, b = intervals[j]
        d = np.zeros_like(col)
        d[col < a] = a - col[col < a]
        d[col > b] = col[col > b] - b
        max_d = np.max(d)
        z[:, j] = 1.0 if max_d < EPS else 1 - d / max_d
    else:
        raise ValueError(f"Unknown type: {t}")
    return z

def minmax_standardize(z):
    """Min-max standardization by column."""
    z = np.asarray(z, dtype=float)
    col_min = np.min(z, axis=0)
    col_max = np.max(z, axis=0)
    denom = col_max - col_min

    r = np.zeros_like(z)
    valid = denom > EPS
    r[:, valid] = (z[:, valid] - col_min[valid]) / denom[valid]
    # Columns with zero variation keep zeros and receive zero entropy
    # information.
    return r, valid

def entropy_weight(r):
    """Calculate entropy values, diversity coefficients, and weights."""
    r = np.asarray(r, dtype=float)
    m, n = r.shape

    # Add EPS to avoid log(0); it has negligible effect on normal data.
    r_safe = r + EPS
    p = r_safe / np.sum(r_safe, axis=0, keepdims=True)

    e = -np.sum(p * np.log(p), axis=0) / np.log(m)
    g = 1 - e

    if np.sum(g) < EPS:
        # If all criteria have no contrast, fall back to equal weights.
        w = np.ones(n) / n
    else:
        w = g / np.sum(g)
    return e, g, w, p
```

```
def score(values, weights):
    """Linear weighted score."""
    return np.asarray(values, dtype=float) @ np.asarray(weights, dtype=float)

def grade_by_score(s):
    if s >= 95:
        return "优秀"
    if s >= 90:
        return "良好"
    if s >= 85:
        return "中等"
    if s >= 80:
        return "达标"
    return "不达标"

if __name__ == "__main__":
    months = ["7月", "8月", "9月", "10月", "11月", "12月"]
    criteria = ["准确性", "有效性", "完整性", "规范性", "及时性"]
    data = np.array([
        [96.64, 99.85, 99.03, 96.34, 88.47],
        [97.27, 99.35, 98.82, 95.32, 89.84],
        [97.42, 99.94, 94.58, 96.65, 88.34],
        [98.47, 98.46, 97.85, 97.00, 91.92],
        [98.44, 99.79, 97.38, 97.47, 91.06],
        [98.10, 99.80, 99.78, 97.17, 90.32],
    ])

    types = ["max", "max", "max", "max", "max"]
    z = positive_transform(data, types)
    r, valid = minmax_standardize(z)
    e, g, w, p = entropy_weight(r)

    # For percentage quality indicators, use original positive values for
    # final quality index.
    quality_index = score(z, w)
    result = pd.DataFrame({
        "月份": months,
        "综合质量指数": quality_index,
        "评价等级": [grade_by_score(v) for v in quality_index],
    })
    result["排序"] = result["综合质量指数"].rank(ascending=False, method="min").
    astype(int)
```

```

weight_table = pd.DataFrame({
    "指标": criteria,
    "熵值": e,
    "差异系数": g,
    "熵权": w,
})

print(weight_table.round(4))
print(result.round(2))

# Basic charts.
plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.bar(criteria, w)
plt.ylabel("Entropy weight")
plt.title("Criterion weights")
plt.tight_layout()
plt.savefig("entropy_weights.png", dpi=200)

plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(months, quality_index, marker="o")
plt.ylabel("Quality index")
plt.title("Comprehensive scores")
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig("entropy_scores.png", dpi=200)

```

论文写作模板

模型建立段落

设评价对象集为 $A = \{A_1, A_2, \dots, A_m\}$, 指标集为 $C = \{C_1, C_2, \dots, C_n\}$, 原始数据矩阵为 $X = (x_{ij})_{m \times n}$ 。由于各指标量纲、数量级和属性方向不同, 先对最小型、中间型和区间型指标进行正向化处理, 使所有指标均转化为最大型指标。随后采用极差标准化得到标准化矩阵 $R = (r_{ij})$ 。在此基础上, 计算第 j 个指标下第 i 个评价对象的比例 p_{ij} , 并根据信息熵计算指标熵值 e_j 。定义差异系数 $g_j = 1 - e_j$, 并将其归一化得到熵权 w_j 。最后构建线性加权综合评价模型 $S_i = \sum_{j=1}^n w_j r_{ij}$, 根据综合得分对评价对象进行排序和等级划分。

结果分析段落

从指标权重看， C_a 的熵权最高，说明该指标在评价对象之间差异程度最大，对综合评价结果的区分作用最强； C_b 的熵权最低，说明该指标在样本中的波动较小，对排序影响相对有限。从综合得分看， A_p 得分最高，综合表现最优； A_q 得分最低，是后续改进的重点对象。结合指标层结果可知，影响综合评价结果的主要因素为 C_a 、 C_c 和 C_d ，因此建议从这些方面进行优化。

局限性段落

需要指出的是，熵权法是一种基于样本数据离散程度的客观赋权方法，其权重结果受评价对象范围、样本数量、标准化方法和异常值影响。某指标权重较低并不意味着该指标在现实业务中不重要，而仅表示其在当前样本中区分能力较弱。因此，本文进一步结合业务背景进行解释，并通过敏感性分析检验评价结果的稳定性。

常见错误与改正

表熵权法常见错误

错误写法	问题	正确做法
直接对原始数据求熵	量纲和方向不同，结果不可比	先正向化，再标准化
把熵值当权重	熵越大反而区分力越弱	用 $g_j = 1 - e_j$ 后归一化得权重
所有指标都默认越大越好	方向可能错误	先判断最大型、最小型、中间型、区间型
忽略零值和0	计算会报错或产生	使用 $0/0 = 0$ 约定或加入 ϵ
没有说明等级标准	分级缺少依据	提前给出分数区间或行业标准
权重解释成因果重要性	熵权只反映样本差异贡献	说明“当前样本中的区分作用”
指标高度重复仍全部保留	可能重复计权	做相关分析、或对比
样本很少却过度解释权重	熵权不稳定	增加样本或做敏感性分析

总结

熵权法的核心思想是：利用评价数据本身的离散程度确定指标权重。标准流程为“评价对象与指标体系确定→指标正向化→标准化→计算比例矩阵→信息熵→差异系数→熵权→综合得分→排序分级与结论”。该方法客观性较强、计算步骤清晰，适合数据较充分的综合评价问题。但熵权法也有明显局限：权重依赖样本、标准化和异常值，只能反映指标的区分能力，不能替代业务重要性判断。实际建模时应结合指标解释、图表展示、敏感性分析和必要的主客观组合赋权，使结论更可靠。

参考文献与资料来源

<https://people.math.harvard.edu/~ctm/home/text/others/shannon/entropy/entropy.pdf>

https://pymcdm.readthedocs.io/en/v1.3.1/modules/objective_weights.html

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11120506/>

<https://www.mdpi.com/2073-8994/13/6/973>

<https://www.frontiersin.org/journals/energy-research/articles/10.3389/fenrg.2022.975462/full>

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2020/3564835>

李华锋, 辜汝桐, 胡海青, 刘建军, 吴东岳基于熵权法的航行通告数据质量评价方法
民航学报